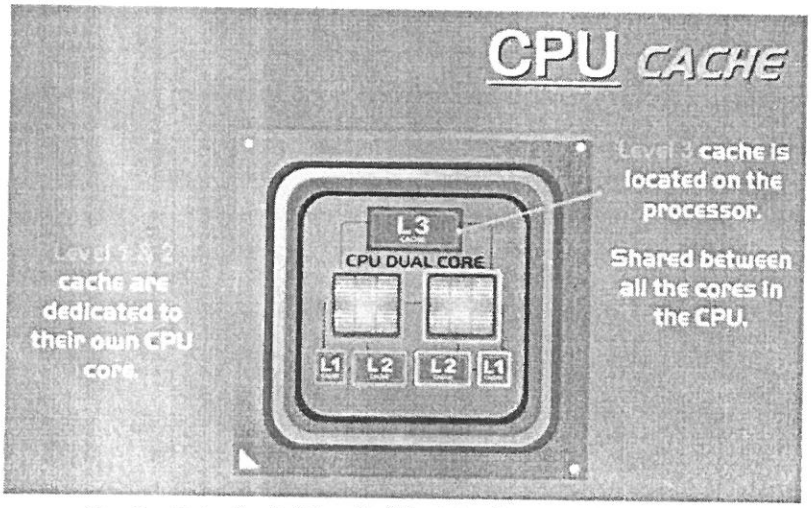
جامعة المرقب
كلية تقنية المعلومات

اسم المقرر: معمارية الحاسوب
المحاضرة الثالثة: وحدة المعالجة المركزية
اعداد: د. ميلاد احمد القرقني

الذاكرة الموقتة (Cache وRAM)

1. ذاكرة الكاش (Cache):

ذاكرة الكاش هي ذاكرة مؤقتة سريعة جدًا لتخزين البيانات والتعليمات التي يستخدمها المعالج (CPU) بشكل متكرر، مما يقلل الوقت اللازم للوصول إليها .عند الحاجة إلى بيانات، تبحث وحدة المعالجة المركزية أولاً في ذاكرة الكاش .إذا وجدتها("Cache Hit") ، تحصل عليها بسرعة فائقة .أما إذا لم تجدها("Cache Miss") ، تضطر للبحث عنها في الذاكرة الرئيسية (RAM) الأبطأ. الشكل 1 يوضح تواجد ثلاثة مستويات من الذاكرة الموقتة داخل المعالج (L_1, L_2, L_3).



الشكل 1: يوضح وجود الذاكرة الموقتة كاش داخل المعالج (L_1, L_2, L_3)

آلية العمل

- **التخزين المؤقت :**

تخزن ذاكرة الكاش نسخًا من البيانات التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).

- **الوصول السريع :**

نظرًا لأن ذاكرة الكاش أسرع بكثير من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وهى تقع أقرب إلى وحدة المعالجة المركزية، فإنها توفر وصولًا أسرع للبيانات .

- **حالة "Cache Hit":**

عندما تطلب وحدة المعالجة المركزية بيانات وتكون موجودة في ذاكرة الكاش، تُعرف هذه الحالة بـ "Cache Hit" ويتم استرداد البيانات بسرعة كبيرة .

- **حالة "Cache Miss":**

عندما لا تجد وحدة المعالجة المركزية البيانات المطلوبة في ذاكرة الكاش، تحدث حالة "Cache Miss" وتضطر للذهاب إلى ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) لجلبها، وهو ما يستغرق وقتًا أطول .

- **تحديث البيانات :**

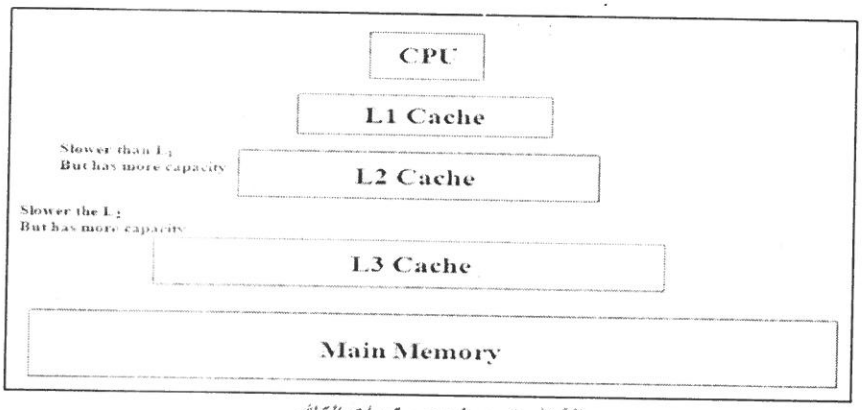
عند الكتابة، يمكن استخدام طريقتين:

- **الكتابة الآنية (Write through) :** يتم تحديث البيانات في ذاكرة الكاش والذاكرة الرئيسية في نفس الوقت .
- **الكتابة المتأخرة (Write back):** لا يتم تحديث الذاكرة الرئيسية إلا عند إزالة البيانات من ذاكرة الكاش .
- **استخدامها في مجالات أخرى:**

آلية ذاكرة الكاش لا تقتصر على الأجهزة، بل تُستخدم أيضًا في متصفحات الويب لتخزين عناصر مثل الصور والخطوط لتسريع تحميل المواقع عند زيارتها مرة أخرى.

مستويات من ذاكرة التخزين المؤقت:

تحتوي أنظمة الحاسوب الحديثة على أكثر من وحدة ذاكرة تخزين مؤقت كما موضح في ، وتختلف هذه الوحدات في الحجم والقرب من نوى المعالج، وبالتالي في السرعة. تُعرف هذه الوحدات بمستويات ذاكرة التخزين المؤقت.



الشكل 2: يوضح مستويات الكاش

تُعرف أصغر وأسرع ذاكرة تخزين مؤقت باسم ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الأول (L1) ، تليها ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثاني(L2) ، ثم ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثالث(L3) . تحتوي معظم الأنظمة الآن على ذاكرة تخزين مؤقت من المستوى الثالث (L3) منذ طرح معالجات Skylake، أضافت Intel ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الرابع (L4) إلى بعض معالجاتها أيضًا ولكنها ليست شائعة الاستخدام.

ذاكرة التخزين المؤقت المستوى 1:

ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الأول هي أسرع أنواع ذاكرة التخزين المؤقت، إذ تُدمج مباشرةً في وحدة المعالجة المركزية، ولكن لنفس السبب، حجمها محدود للغاية. تعمل بنفس سرعة وحدة المعالجة المركزية، مما يجعلها مخزنًا مؤقتًا ممتازًا لذاكرة الوصول العشوائي (RAM) عند طلب وتخزين المعلومات والتعليمات. عادةً ما تُقسّم ذاكرة التخزين المؤقت L1 إلى قسمين: قسم للتعليمات (L1i)وقسم للبيانات (L1d) ويهدف هذا إلى دعم نطاقات جلب البيانات المختلفة التي تستخدمها المعالجات، إذ تتطلب معظم البرامج ذاكرة تخزين مؤقت للبيانات أكبر من التعليمات.

تتمتع أحدث الأجهزة بسعة ذاكرة تخزين مؤقت تبلغ 64 كيلوبايت - 32 كيلوبايت من المستوى الأول (**L1i**) و32 كيلوبايت من المستوى الثاني (**L1d**) في المعالج رباعي النواة، يصل إجمالي سعة ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الأول إلى 256 كيلوبايت.

ذاكرة التخزين المؤقت للمستوى 2

غالبًا ما توجد ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثاني داخل شريحة وحدة المعالجة المركزية، ولكن على بُعد أبعد قليلاً من ذاكرة المستوى الأول عن النواة. وهي أقل تكلفة بكثير من نظيراتها من المستوى الأول، وهي أكبر حجمًا وسعةً، ويمكن أن تتراوح سعتها بين 128 كيلوبايت و8 ميجابايت للنواة. في بعض الحالات، يتم تنفيذ ذاكرة التخزين المؤقت **L2** على شريحة معالجة منفصلة، والمعروفة أيضًا باسم المعالج المساعد.

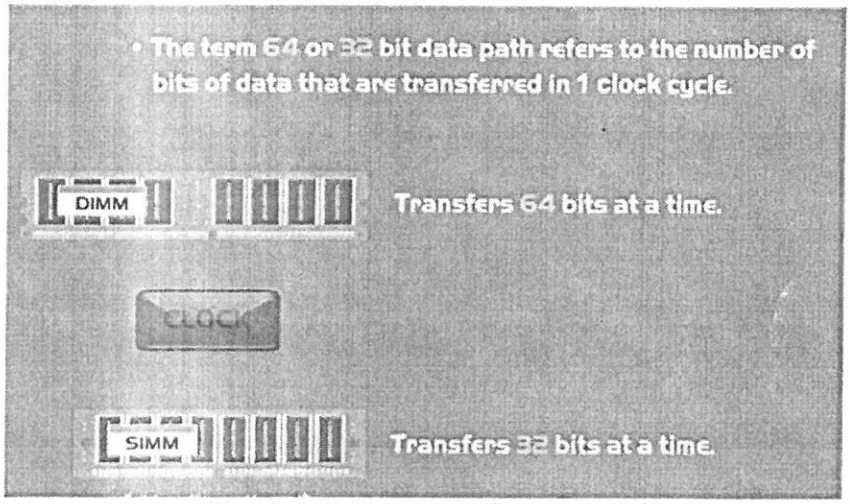
ذاكرة التخزين المؤقت للمستوى 3

ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثالث، والتي تُعرف أحيانًا باسم ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الأخير (**LLC**) ، تقع خارج وحدة المعالجة المركزية، ولكنها قريبة منها. حجمها أكبر بكثير من ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الأول والثاني، ولكنها أبطأ قليلاً.

الفرق الآخر هو أن ذاكراتا التخزين المؤقت **L1** و **L2** حصرية لنواة المعالج ولا يمكن مشاركتها. أما **L3**، فهي متاحة لجميع النوى، مما يتيح لها دورًا هامًا في مشاركة البيانات والتواصل بين النوى، وفي بعض الحالات، حسب التصميم، مع ذاكرة التخزين المؤقت لوحدة معالجة الرسومات (**GPU**). أما بالنسبة للحجم، فإن ذاكرة التخزين المؤقت **L3** على الأجهزة الحديثة تميل إلى أن تتراوح بين 10 ميجا بايت و64 ميجا بايت لكل نواة أو اعتمادًا على مواصفات الجهاز.

2. ذاكرة الوصول العشوائي (RAM):

ذاكرة الرام (**RAM**) هي ذاكرة الكمبيوتر المؤقتة الأساسية، تعمل كـ "ذاكرة وصول عشوائي" قصيرة المدى تسمح للمعالج بالوصول إلى البيانات بسرعة أكبر من القرص الصلب .عند إيقاف تشغيل الكمبيوتر، تُفقد البيانات المخزنة في الرام . و يوجد منها نوعان **DIMM** و SIMM كما موضح في الشكل 2.



الشكل: 2: يوضح ال **RAM** (**DIMM** و **SIMM**)

أهم وظائفها

- تُخزن التطبيقات والملفات قيد الاستخدام مؤقتًا لتسريع الوصول إليها.
- تسمح للمعالج بتشغيل العديد من المهام بسلاسة في نفس الوقت .

كيفية تحسين أدائها

- إعادة تشغيل الكمبيوتر بانتظام: لتفريغ الذاكرة من العمليات غير الضرورية وإبطاء الأداء .
- إغلاق التطبيقات التي لا تحتاجها: لتقليل استهلاك مساحة الرام .
- استخدام مدير المهام (**Task Manager**): للتحقق من التطبيقات التي تستهلك أكبر قدر من الرام والعمليات الخلفية .
- زيادة حجم الرام: إذا كان جهازك قديمًا أو يستهلك الرام بشكل كبير، فقد تحتاج إلى إضافة المزيد من وحدات الرام لزيادة السعة.

2.1. وحدة ذاكرة مزدوجة الخط ((DIMM) Dual In-line Memory Module

DIMM وهي نوع شائع من وحدات ذاكرة الوصول العشوائي (**RAM**) في أجهزة الكمبيوتر .تتكون من شرائح ذاكرة مثبتة على لوحة دوائر مطبوعة، لها دبابيس على كلا الجانبين لتتصل باللوحة الأم، وتُستخدم لتخزين البيانات التي يحتاجها المعالج بشكل نشط .

مميزات DIMM

تحسين الأداء: التصميم المزدوج الخط يسمح بنقل بيانات أسرع بكثير مقارنة بالتقنيات القديمة مثل **SIMM**.

- **سعة تخزين أكبر:** يتيح لها حمل المزيد من شرائح الذاكرة، مما يوفر سعات تخزين أكبر .

تنوع: تتوفر بأحجام وسعات مختلفة لتناسب مختلف الأجهزة، مثل وحدات **DIMM** القياسية لأجهزة الكمبيوتر المكتبية و وحدات **SO-DIMM** صغيرة الحجم لأجهزة الكمبيوتر المحمولة .

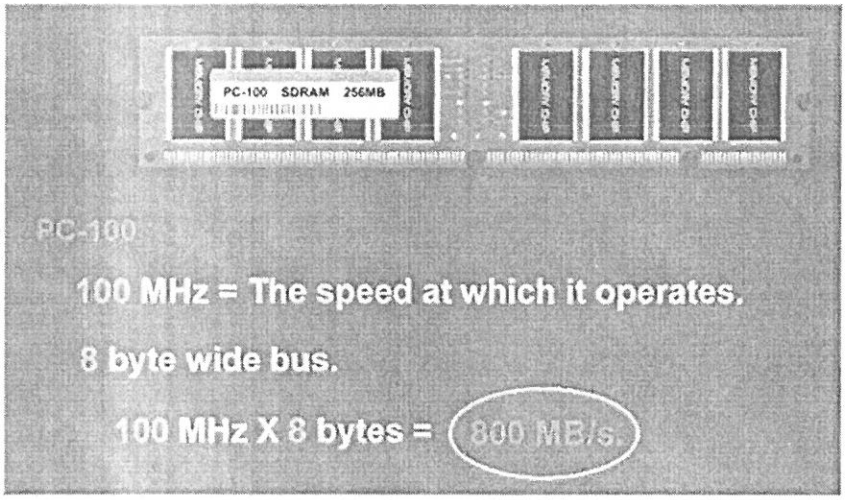
2.2. وحدة ذاكرة مفردة الخط ((SIMM) Single In-line Memory Module):

SIMM هي لوحة ذاكرة عشوائية (**RAM**) قديمة تستخدم في أجهزة الكمبيوتر القديمة و تحتوي على خط واحد من الموصلات (دبابيس) على جانب واحد من اللوحة و تم استبدالها بوحدات ذاكرة مزدوجة (**DIMM**) التي توفر سرعة أعلى وأداء أفضل .

الفرق بين DIMM و SIMM

الجدول 1 : الفرق بين DIMM و SIMM

الميزة	SIMM	DIMM
توصيل الدبابيس	دبابيس مستقلة على جانب واحد لتتصل باللوحة الأم	لها دبابيس على كلا الجانبين لتتصل باللوحة الأم
عرض الناقل	32 بت	64 بت
الأداء	أبطأ	أسرع وأكثر كفاءة في نقل البيانات
الاستخدام	تقنية قديمة استخدمت في أجهزة الكمبيوتر الأقدم	تستخدم في أجهزة الكمبيوتر الحديثة



الشكل 3: يوضح معنى **PC-100**

يشير **PC100** إلى معيار للذاكرة **(RAM)** في الحواسيب القديمة، يحدد سرعة الذواكر المتزامنة **(SDRAM)** عند **100** ميجاهرتز. هذا المصطلح يعني أن الذواكر مصممة لتعمل بسرعة **100** ميجاهرتز، على ناقل **64** بت، وبجهد **3.3** فولت، وكان شائعاً في أجهزة الكمبيوتر في أواخر التسعينيات وأوائل الألفية الثانية.

1. نوع الذاكرة: ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية المتزامنة **(SDRAM)**.
   - السرعة: **100** ميجاهرتز **(MHz)**.
   - الجهد الكهربائي: **3.3** فولت.
   - المعيار: حددته جمعية تكنولوجيا الحالة الصلبة **(JEDEC)**.
   - الاستخدام: كان هذا المعيار شائعاً في أجهزة الكمبيوتر الشخصية القديمة، خاصة تلك التي تعود لفترة عام 2000.

2. ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية غير المتزامنة (ADRAM).

هي نوع قديم من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية **(DRAM)** التي لا تتزامن مع الساعة الداخلية للحاسوب .يتم التحكم في توقيت الذاكرة بشكل غير متزامن، حيث تولد دائرة تحكم متخصصة إشارات التحكم الخاصة بها .تعتمد هذه الذاكرة على تخزين الشحنة في مكثفات، ويتطلب ذلك تحديثًا دوريًا للحفاظ على البيانات لأن الشحنة تتسرب بمرور الوقت، وهذا يجعل وحدة المعالجة المركزية تحتاج إلى مراعاة تأخيرات الاستجابة المحتملة .

- **آلية العمل:** تخزن كل بت من البيانات كشحنة كهربائية على مكثف صغير .
- **التحديث:** نظرًا لأن المكثفات تفقد شحنتها بمرور الوقت، فإن هذه الذاكرة تحتاج إلى دورات تحديث متكررة للحفاظ على سلامة البيانات .
- **التحكم:** يتم التحكم في توقيت الذاكرة بشكل مستقل وغير متزامن مع الساعة الرئيسية للنظام .
- **الاستخدام:** كانت تُستخدم في الحواسيب الشخصية الأولى، ولكن تم استبدالها في الغالب بأنواع أحدث وأسرع مثل الذاكرة **المتزامنة (SDRAM).**

- **SDRAM** هي اختصار لـ" ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية المتزامنة"، وهي نوع من ذاكرة الحاسوب الذي يتزامن مع ناقل النظام الرئيسي .تتميز SDRAM بسرعات نقل بيانات أسرع مقارنة بـ ذاكرة الوصول العشوائي غير المتزامنة لأنها تعمل بالتزامن مع ساعة النظام .تطورت لاحقًا لتصبح **DDR_SDRAM**، التي تضاعف سرعة نقل البيانات عبر استخدام كل من الحافة الصاعدة والهابطة لإشارة الساعة .

مزايا SDRAM

1. **سرعة أعلى :**بفضل تزامنها مع ساعة النظام، **يمكن** لـ **SDRAM** إرسال البيانات بشكل أسرع دون الحاجة لانتظار دورة ساعة خاصة بها، مما يتيح زيادة عدد العمليات التي يمكن للمعالج القيام بها في وقت معين .
2. **أداء أفضل:** تساهم السرعة العالية في تحسين الأداء العام للنظام .
3. **مقارنة سهلة:** تُقاس سرعة **SDRAM** بالميجاهرتز(**MHz**) ، مما يسهل مقارنتها بسرعة ناقل اللوحة الأم .

تطورSDRAM:

- **SDR SDRAM (Single Data Rate)** هي النوع الأصلي من**SDRAM** ، والذي ينقل البيانات مرة واحدة فقط في كل دورة ساعة .
- **DDR SDRAM (Double Data Rate):** وهي الجيل التالي والأكثر شيوعًا، حيث تنقل البيانات مرتين في كل دورة ساعة (مرة عند الحافة الصاعدة ومرة عند الحافة الهابطة) .
- **أجيال أحدث:** تواصلت التطورات مع أجيال مثل **DDR2** ، **DDR3**، **DDR4**، وصولًا إلى **DDR5**، كل منها يوفر سرعات نقل بيانات أعلى وكفاءة طاقة محسنة.

الفرق الرئيسي بين ذاكرتي ال RAM وال Cache

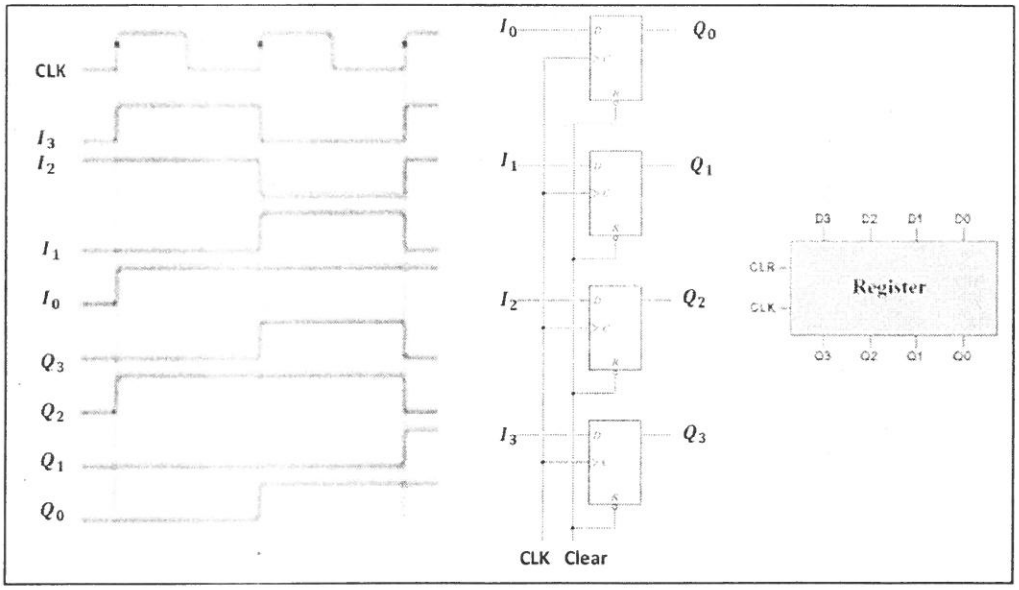
الفرق الرئيسي هو أن ذاكرة الوصول العشوائي (**RAM**) هي الذاكرة الرئيسية المؤقتة الأكبر حجماً لتخزين التطبيقات والبيانات النشطة، بينما ذاكرة التخزين المؤقت (**Cache**) هي ذاكرة أصغر وأسرع تُستخدم لتخزين البيانات التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر، مما يعمل كحاجز بين المعالج والـ **RAM** لتسريع العمليات . الجدوت اذناه يبين اهم الفروقات بين ذاكرتي **ال RAM وال Cache.**

جدول1 : الفرق الرئيسي بين ذاكرتي ال RAM وال Cache

الميزة	ذاكرة التخزين المؤقت (Cache)	ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)
التكوين	الدائرة الإلكترونية تتكون من خلايا ذاكرة وصول عشوائي ثابتة (SRAM) تستخدم أربع إلى ستة ترانزستورات لكل خلية.	الدائرة الإلكترونية: تتكون من خلايا ذاكرة كل منها يحتوي على ترانزستور واحد ومكثف واحد.
الوظيفة	تخزين البيانات والتعليمات التي يحتاجها المعالج بشكل متكرر، للوصول إليها بشكل أسرع وتوفر وصولاً للبيانات في نانوثواني.	تخزين نظام التشغيل والتطبيقات والبيانات التي يتم استخدامها حاليًا بشكل مؤقت.
السرعة	أسرع بكثير من ذاكرة الوصول العشوائي من 10 الى 100 مرة.	أبطأ من ذاكرة التخزين المؤقت.
السعة	سعة أصغر بكثير (تتراوح بين الكيلوبايت والميجابايت)	سعة أكبر.
الموقع	تُدمج مباشرة في وحدة المعالجة المركزية (CPU) أو قريبة منها مما يقلل من زمن وصول المعالج للبيانات.	• توجد في اللوحة الأم منفصلة. متصلة بالمعالج عبر ناقل بيانات، وتُخزّن عليها البيانات التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر من الأقراص الصلبة.
التكلفة	أغلى ثمناً لكل ميجابايت.	أقل تكلفة وأكبر سعة من ذاكرة الكاش، مما يجعلها مناسبة لتخزين كميات كبيرة من البيانات النشطة.
التحديث	لا تحتاج إلى تحديث دوري مثل RAM.	تحتاج إلى تحديث دوري ويتم تحديثها باستمرار بمعدل كل بضع ميلي ثانية للحفاظ على البيانات.

ذاكرة السجلات (Registers)

السجلات هي وحدات تخزين صغيرة جداً ومخصصة لتخزين معلومة واحدة مثل تعليمة أو قيمة حالية لمعالجتها فوراً داخل وحدة المعالجة المركزية (CPU) ، مما يجعلها الأسرع على الإطلاق. الشكل 4 يوضح السجل والمخطط الزمني له.



الشكل 4: مسجل اربع بتات (Four Bits Register)

هندسة ذاكرة السجل

- تعمل هذه البنية باتباع تعليمات تُحدد لوحدة المعالجة المركزية العمليات التي يجب إجراؤها على السجلات والذاكرة. تُسمى هذه البنية "بنية السجل والذاكرة" عندما تكون جميع البيانات اللازمة لعملية ما موجودة مسبقًا في السجلات.
- يمكن للعملية استخدام جزأين من البيانات: أحدهما من الذاكرة والآخر من سجل. أو يمكن أن يكون كلا الجزأين في سجلات أو في الذاكرة. وهذا يختلف عن البنى الأخرى.
- ومن أمثلة هذا النوع من الهندسة المعمارية أجهزة الكمبيوتر **Intel x86** و **IBM System/360.**
- تحتوي وحدة المعالجة المركزية على عدد قليل من السجلات، وهي صغيرة الحجم، أقل من 64 بت. هذه السجلات أسرع من ذاكرة القرص والذاكرة الرئيسية **RAM**. يؤثر حجم السجلات العامة على كمية البيانات التي يمكن لوحدة المعالجة المركزية التعامل معها دفعةً واحدة.
- يحتوي الحاسوب على تعليمات تُحدد السجل الذي يجب استخدامه برقم أو عنوان، مثل R0، R1، R7، SP، و PC. تعمل السجلات كحلقة وصل بين البرنامج ووحدة تخزين بيانات الحاسوب.

أنواع ووظائف سجلات الحاسوب

1. سجل البيانات

سجل البيانات هو سجل مكون من 16 بتًا، يُستخدم لتخزين المتغيرات التي يحتاج المعالج إلى معالجتها مؤقتًا. وهو بمثابة منطقة تخزين مؤقتة للبيانات المرسلة إلى أو المستقبلة من الأجهزة الطرفية، مثل الطابعات أو لوحات المفاتي

2. سجل عداد البرامج(PC)

يحتفظ سجل عداد البرنامج (PC) بعنوان ذاكرة التعليمة التالية المطلوب جلبها وتنفيذها بعد اكتمال التعليمة الحالية. ويتمثل دوره في الحفاظ على التسلسل الصحيح لمسار تنفيذ تعليمات البرنامج المختلفة واحدةً تلو الأخرى.

3. سجل التعليمات

سجل التعليمات هو سجل آخر من 16 بتًا، يخزن شيفرة التعليمات الحالية المُستَقبَلة من الذاكرة الرئيسية. تتلقى وحدة التحكم هذه التعليمات من السجل، وتُفَكّ تشفير العملية، وتُنفّذها بناءً عليها.

4. سجل المجمع

يُستخدم سجل المُراكم (AC) ، بحجم 16 بت، لتخزين نتائج وحدة المعالجة المركزية بعد إجراء عمليات حسابية أو منطقية. تُخزَّن هنا أي بيانات إخراج نهائية يُولِّدها النظام

5. سجل العناوين

سجل العناوين هو سجل مكون من ١٢ بتًا، يخزن موقع العنوان المحدد في الذاكرة حيث توجد تعليمات أو بيانات معينة. يستخدم المعالج هذا العنوان لجلب أو تخزين التعليمات/البيانات من الذاكرة وإليها.

6. سجل عناوين الإدخال/الإخراج

يحدد سجل عنوان الإدخال/الإخراج العنوان الفريد المرتبط بجهاز إدخال/إخراج معين يريد وحدة المعالجة المركزية الاتصال به أو التفاعل معه، مثل الماوس أو الطابعة وما إلى ذلك.

7. سجل المخزن المؤقت للإدخال/الإخراج

يعمل سجل المخزن المؤقت للإدخال/الإخراج كذاكرة مؤقتة لتبادل أو الاحتفاظ بالبيانات التي يتم نقلها بين وحدة الإدخال/الإخراج) مثل منفذ (USB ووحدة المعالجة المركزية قبل المعالجة أو بعدها.

استخدامات ذاكرة السجل

- تُمكّن السجلات وحدة المعالجة المركزية من الوصول بسرعة إلى البيانات والتعليمات وعناوين الذاكرة التي تُستخدم بكثرة. تُعالج وحدة المعالجة المركزية التعليمات المُخزّنة في السجلات. يجب أن تمر جميع البيانات عبر السجلات قبل أن تتمكن من العمل عليها. لذلك، يُدخل المستخدمون البيانات في السجلات ليتمكن المعالج من معالجتها.
- تُمكّن السجلات من تخزين البيانات واسترجاعها ونقلها بسرعة. يخدم كل نوع من السجلات غرضًا محددًا يطلبه المعالج. لا يحتاج المستخدمون إلى فهم عميق للسجلات، إذ يستخدمها المعالج كمخازن مؤقتة للبيانات.
- تعمل السجلات كحاوية لنسخ البيانات من الذاكرة الرئيسية، مما يُمكّن المعالج من الوصول إليها بسرعة عند الحاجة. تُحفظ البيانات في سجلات، تُحدد موقعها وعنوانها، مما يُساعد وحدة المعالجة المركزية في العثور على البيانات التي تحتاجها.
- حسب المهمة، يمكن للسجلات الأساسية تعديل عمليات الحاسوب أو قيم البيانات. في بعض التعليمات، يُضاف جزء العنوان إلى القيمة في السجل.
- تحتوي وحدات المعالجة المركزية على مساحة صغيرة مخصصة للسجلات. السجلات هي ذاكرة سريعة تخزن التعليمات ليعمل عليها النظام. بالاحتفاظ بالبيانات المؤقتة في السجلات بدلاً من ذاكرة الوصول العشوائي(RAM) ، تعمل البرامج بشكل أسرع. تتيح السجلات الوصول السريع، مما يُحسّن أداء وحدة المعالجة المركزية.

لماذا نحتاج إلى ذاكرة التسجيل؟

ذاكرة السجلات بالغة الأهمية لأنها أسرع ذاكرة داخل وحدة المعالجة المركزية. فهي تتيح الوصول السريع إلى البيانات والتعليمات التي تحتاجها وحدة المعالجة المركزية، مما يمنع التأخير الناتج عن الانتظار في الذاكرة الرئيسية الأبطأ. إن توفر المعلومات الأساسية بسهولة في السجلات يُمكّن من تحقيق أداء وكفاءة مثاليين لوحدة المعالجة المركزية.

الفرق بين ذاكرة التخزين المؤقت والسجل

حدود	السجلات (Registers)	الذاكرة المؤقتة(Cache)
التعريف	تشكل السجلات جزءًا صغيرًا من وحدة المعالجة المركزية للكمبيوتر وهي مكونات تخزين سريعة.	في جهاز الكمبيوتر، تعتبر ذاكرة التخزين المؤقت أصغر وأسرع جزء في نظام الذاكرة.
البيانات المخزنة	تخزن السجلات البيانات التي يعمل عليها وحدة المعالجة المركزية للكمبيوتر حاليًا.	تقوم ذاكرة التخزين المؤقت للكمبيوتر بتخزين المعلومات والبيانات التي تم استخدامها مؤخرًا.
يستخدم بواسطة وحدة المعالجة المركزية	تستخدم وحدة المعالجة المركزية السجلات لمعالجة كافة البيانات والمعلومات الجديد لتتم معالجتها مباشرة في دورة ساعة واحدة.	تخزين نسخ من البيانات والتعليمات المستخدمة بشكل متكرر من الذاكرة الرئيسية لتحسين الأداء العام.
الموقع	السجلات هي أحد المكونات الموجودة داخل وحدة المعالجة المركزية نفسها.	يمكن العثور على ذاكرة التخزين المؤقت إما داخل وحدة المعالجة المركزية أو على اللوحة الرئيسية للكمبيوتر.
معالجة البيانات	فهو يحفظ المعلومات في حالة غير معالجة، في انتظار العمل عليها.	فهو يحفظ المعلومات في حالة معالجة، جاهزة للاستخدام.
سرعة الوصول إلى ذاكرة وحدة المعالجة المركزية	يمكن لوحدة المعالجة المركزية إجراء العديد من العمليات على البيانات الموجودة في السجلات مباشرة ضمن دورة ساعة واحدة عند استخدام السجلات.	بالمقارنة مع السجلات، يمكن لوحدة المعالجة المركزية الوصول إلى ذاكرة التخزين المؤقت بشكل أسرع بكثير.
الحجم	صغير جداً، يخزن عادةً بت واحداً (32 أو 64 بت).	أكبر بكثير من السجلات، تتراوح بين كيلوبايتات إلى ميجابايتات.
التحكم	يمكن للمبرمجين (خاصة في لغة التجميع) التحكم في محتواها مباشرة.	عادةً ما تكون غير مرئية للمبرمج وتتم إدارتها تلقائيًا.

.يتضمن مبدأ التشغيل قيام وحدة المعالجة المركزية بإرسال عنوان وبيانات إلى ذاكرة الوصول العشوائي، واستخدام إشارات التحكم (مثل "الكتابة" أو "القراءة") لتحديد العملية ويختار مُفكِّك العناوين الصف الصحيح في مصفوفة خلايا الذاكرة بناءً على العنوان. ثم تُكتب البيانات إلى خلايا الذاكرة المحددة أو تُقرأ منها .

عناصر

- **مصفوفة خلايا الذاكرة:** شبكة من خلايا الذاكرة، حيث تقوم كل خلية بتخزين بت واحد من.
- **فك تشفير العنوان:** يأخذ العنوان الثنائي من وحدة المعالجة المركزية ويحدد الصف الصحيح (أو "الكلمة") في مجموعة الذاكرة التي سيتم الوصول إليها.
- **مخازن الإدخال/الإخراج:**
  - **خطوط إدخال البيانات:** تحمل البيانات المراد كتابتها إلى ذاكرة الوصول العشوائي.(RAM)
  - **خطوط إخراج البيانات:** تحمل البيانات المقروءة من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).
  - **خطوط التحكم:** استقبال الإشارات من وحدة المعالجة المركزية لتحديد العملية (على سبيل المثال، القراءة/الكتابة، تحديد الشريحة).

- **التحكم في القراءة/الكتابة:** بوابة منطقية تحدد ما إذا كانت البيانات تتم كتابتها إلى خلية الذاكرة المحددة أو قراءتها منها .

مبدأ التشغيل

عملية الكتابة

1. يقوم المعالج المركزي بإرسال **العنوان الثنائي** لموقع الذاكرة إلى أسطر **العنوان**.
2. تقوم وحدة المعالجة المركزية بإرسال **بتات البيانات** لتخزينها على **خطوط إدخال البيانات** .
3. يقوم المعالج المركزي بتنشيط **إشارة التحكم "بالكتابة. "**
4. يستخدم فك **تشفير العنوان** العنوان لتحديد الصف الصحيح.
5. يتيح عنصر **التحكم في الكتابة** لخلايا الذاكرة المحددة تخزين البيانات من أسطر الإدخال .

قراءة العملية

1. يقوم المعالج المركزي بإرسال **العنوان الثنائي** لموقع الذاكرة المطلوب إلى **أسطر العنوان** .
2. يقوم المعالج المركزي بتنشيط **إشارة التحكم "القراءة. "**
3. يقوم فك **تشفير العنوان** باختيار الصف الصحيح.
4. يتم وضع البيانات من خلايا الذاكرة المحددة على **خطوط إخراج البيانات**.